数据比较表

超高分子聚乙烯UHMWPE

物理性能		数值	单位	标准
密度	Density	930	kg/m³	ISO 1183
熔融流动指数(MFR) 190°C/21.6 kg	Mass melt-flow rate(MFR)190℃/21.6kg	<0.1	g/10 min	ISO 1133
吸湿率 (23°C/50%RH)	Humidity absorption(23°C/50%RH)	0.01	%	ISO 62
特性粘度	Intrinsic viscosity	2585	ml/g	ISO1628-3
粘数	Viscosity number	3050	cm³/g	ISO307,1157,1628

机械性能		数值	单位	
拉伸强度	Tensile strength	35	MPa	ISO527
拉伸模量 (1mm/min)	Tensile modulus	680	MPa	ISO527
屈服时的拉伸应力 (50mm/min)	Tensile stress at yield	17	MPa	ISO527
屈服时的拉伸应变 (50mm/min)	Tensile strain at yield	20	%	ISO527
断裂时的公称应变 (50mm/min)	Nominal strain at break	⩾300	%	ISO527
拉伸蠕变模量(1h)	Tensile creep modulus (1h)	430	MPa	ISO899
拉伸蠕变 (1000h)	Tensile creep modulus(1000h)	220	MPa	ISO899
弯曲模量	Flexural modulus	400	MPa	ISO178
简支梁冲击强度 (14° V-两边开缺口)	Charpy impact strength(14° V-notch both sides	130	kJ/m²	ISO11542
肖氏硬度 D (15秒示值)	Shore hardness D scale 15 sec value	61	-	ISO868
球压硬度 30 sec value	Ball indentation hardness30 sec value	35	N/mm²	ISO2039
砂浆耐磨测试（1.5KG砂与1KG水混合)	Wear by sandslurry method	5.5-7	%	internal
静摩擦系数（不锈钢干磨）		0.15	-	ISO8295
动摩擦系数（不锈钢干磨）		0.07	-	ISO8295

热性能		数值	单位	
热变形温度 @ 1.8 MPa	DTUL @ 1.8 MPa	42	°C	ISO75
热变形温度 @ 0.45 MPa	DTUL @ 0.45 MPa	65	°C	ISO75
维卡软化温度 B50 (50°C/h 50N)	Vicat softening temerature B50 (50°C/h 50N)	80	°C	ISO306
线性热膨胀系数 (parallel)	Coeff.of linear therm.expansion(paralldl)	2	E-4/°C	ISO11359
燃烧性 @1.6mm nom. thickn.	Flammability @1.6mm nom. thickn	HB	class	UL-94
测试厚度 (1.6)	Thickness tested(1.6)	1.6	mm	UL-94
在 23°C时的热导性	Thermal conductivity at 23℃	0.41	W/(m K)	internal
在 23°C时的比热	Specific heat at 23℃	1.84	kJ/(kg-°K)	internal
熔融温度		135	°C	

电性能		数值	单位	
相对介电常数- 100 Hz	Relative permittivity-100Hz	2.1	-	IEC60250
相对介电常数 - 1 MHz	Relative permittivity-1MHz	3	-	IEC60250
介质损耗角 - 100 Hz	Dissipation factor-100Hz	4	E-4	IEC60250
介质损耗角 - 1 MHz	Dissipation factor-1MHz	10	E-4	IEC60250
体积电阻	Volume resistivity	>1E12	Ohm*m	IEC60093
表面电阻	Surface resistivity	>1E12	Ohm	IEC60093
绝缘强度	Electric strength	45	kV/mm	IEC60243
比较痕迹指数 CTI	Comparative tracking index CTI	600	-	IEC60112

加工条件		数值	单位	
粉末	powder	Yes	-	ASTM D638

测试样条加工条件		数值	单位	
模压成型模具温度	Comp.molding mold temerature	210	°C	ISO293
模压成型模具冷却速度	Comp.molding cooling rate	15	K/min	ISO293